

UPS REPRICE PLATFORM · 技術文件

UPS 地址驗證 API 部署與設定

以 UPS 地址分類服務取代系統住宅／商業判定

文件用途	說明代理服務的部署程序、憑證設定、驗證方式與已知限制
適用對象	系統管理者(部署與憑證)、一般使用者(用戶端設定,見第 5 節)
前置需求	UPS 開發者帳號、Supabase 專案存取權、Supabase CLI
專案識別碼	snalvdjsnysutmkqjyaa
代理原始碼	supabase/functions/ups-address/index.ts

1. 概述

1.1 架構

用戶端無法直接呼叫 UPS API:UPS 要求 OAuth 認證,且未提供跨來源存取(CORS)。因此於 Supabase Edge Function 部署一個代理服務,由代理持有憑證並代為呼叫,用戶端僅傳送地址、接收分類結果。



回傳值: **R** 住宅、**C** 商業、**U** 無法判定。回傳 **U** 或呼叫失敗時,計價流程回退至系統判定邏輯。

1.2 憑證儲存位置

UPS Client ID 與 Client Secret 僅以環境變數形式存放於代理服務,不在用戶端設定介面中提供輸入欄位。

設計理由

用戶端設定介面的所有欄位均寫入 `CFG.raw`,該物件會存入瀏覽器 `localStorage`、同步至帳號設定紀錄,並包含於匯出的設定檔中。憑證若置於此處,將隨上述三種載體散布。此外,用戶端受 CORS 限制無法直接呼叫 UPS,即使填入憑證亦無作用。

2. 部署程序

2.1 取得 UPS API 憑證

於 `developer.ups.com` 建立應用程式,並將 **Address Validation** 加入該應用程式的產品清單,取得 Client ID 與 Client Secret。

產品訂閱需求

代理呼叫的端點為 `POST /api/addressvalidation/v2/3`,路徑末端的 `3` 為 request option 3,即「地址驗證 + 地址分類」。應用程式僅訂閱 Rating 或 Tracking 不符需求,驗證階段將回傳 `502 UPS 403`。

2.2 連結 Supabase 專案

```
# 授權 CLI(將開啟瀏覽器)
supabase login

# 於儲存庫根目錄執行,產生 supabase/config.toml
supabase link --project-ref snalvdjsnysutmkqjyaa
```

儲存庫目前不含 `config.toml`,首次部署必須先執行連結。

2.3 設定環境變數

```
supabase secrets set \
  UPS_CLIENT_ID=<client-id> \
  UPS_CLIENT_SECRET=<client-secret> \
  UPS_BASE=https://wwwcie.ups.com
```

變數	說明
UPS_CLIENT_ID	必填
UPS_CLIENT_SECRET	必填
UPS_BASE	選填。預設 https://onlinetools.ups.com (正式環境)。首次部署建議指向 https://wwwcie.ups.com (CIE 測試環境),不消耗正式配額
SUPABASE_URL SUPABASE_ANON_KEY	無須設定,由平台自動注入

2.4 部署函式

```
supabase functions deploy ups-address
```

環境變數變更後無須重新部署,即時生效。

3. 驗證程序

代理服務對不同失敗原因回傳不同狀態碼,可依序驗證以定位問題層級。建議依 3.1 至 3.3 順序執行。

3.1 部署狀態驗證

不附帶認證資訊直接呼叫:

```
curl -i -X POST \
  "https://snalvdjsnysutmkqjyaa.supabase.co/functions/v1/ups-address" \
  -H "Content-Type: application/json" -d "{}"
```

回應	判讀
401 not signed in	部署成功。代理正確拒絕未經認證的請求
404	函式未部署,返回 2.4

3.2 取得存取權杖

於 Supabase 主控台 Authentication → Users → Add user 建立測試帳號(電子郵件與密碼,並標記為已確認),再取得權杖:

```
curl -X POST \
  "https://snalvdjsnysutmkqjyaa.supabase.co/auth/v1/token?grant_type=password" \
  -H "apikey: <anonKey,見 auth-config.js>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"<email>","password":"<password>"}'
```

由回應中取出 `access_token` 欄位。

3.3 端點功能驗證

```
curl -X POST \
  "https://snalvdjsnysutmkqjyaa.supabase.co/functions/v1/ups-address" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"address":"1600 Pennsylvania Ave NW","city":"Washington",
    "state":"DC","postal":"20500","country":"US"}'
```

回應	判讀與處置
200 {"class":"R" "C" "U"}	驗證通過,可進行 3.4
500 UPS credentials not configured	環境變數未設定,返回 2.3
502 UPS 401	UPS 憑證錯誤,核對 Client ID 與 Secret
502 UPS 403	應用程式未訂閱 Address Validation,返回 2.1

檢視執行紀錄:

```
supabase functions logs ups-address
```

3.4 切換正式環境

```
supabase secrets set UPS_BASE=https://onlinetools.ups.com
```

4. 用戶端設定

路徑:設定 分頁 → 住宅／商業判定來源 → 設定住/商判定來源。



圖 1 — 設定分頁。各區塊具備獨立設定面板與儲存機制。



圖 2 — 預設值為「系統設定」,依帳單代碼、服務名稱與帳單歷史判定住宅／商業。



圖 3 — 選取「連動 API」並填入 2.4 部署完成之端點網址,按「儲存設定」。本欄位僅接受代理網址。

面板操作行為

面板內的變更於點選當下即套用至記憶體中的設定(供計價立即反映),但未寫入儲存。「關閉」放棄變更並還原,「儲存設定」寫入並關閉面板。

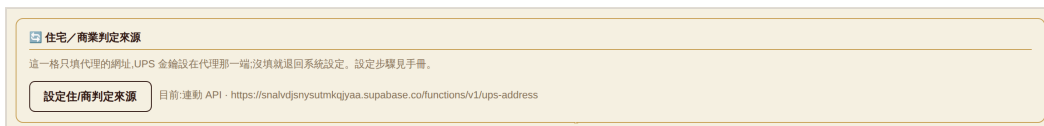


圖 4 — 儲存後區塊顯示目前實際生效的判定來源。若選取連動 API 但端點未填寫,此處顯示「系統設定」,因該狀態下實際執行的即為系統判定。

5. 已知限制

5.1 本機帳號模式不支援

目前部署狀態下端點無法運作

代理服務以 `auth.getUser()` 驗證呼叫者為有效的 Supabase 使用者。系統目前運行於本機帳號模式(`LOCAL_MODE`),不建立 Supabase 工作階段,所有請求將回傳 401 ,計價流程全數回退至系統判定。

此限制不影響第 2 節與第 3 節的執行價值 —— 該二節驗證的是代理服務與 UPS 憑證,與用戶端認證方式無關,完成後即為可重複使用的基礎設施。第 4 節之設定須待認證模式切換並完成資料轉移後方能生效。

5.2 每帳號獨立憑證

若各使用者需使用各自的 UPS 配額,代理服務須改為依呼叫者身分查詢對應憑證:憑證存放於僅伺服器端可讀取的資料表,代理以已驗證的使用者身分取得該筆憑證。端點網址仍為全體共用。

此模式的前提同樣為具備真實使用者身分 —— 本機帳號模式下所有用戶端共用同一組 anon key,伺服器端無法區分呼叫者。

6. 導入前評估

API 為最高優先判定來源

於 `priceShipment()` 中,API 回傳結果之優先序高於帳單代碼與帳單歷史。凡 API 能夠判定之貨件,其住宅／商業分類均以 API 結果為準,包含帳單已載明住宅代碼者。

啟用後受影響的並非僅有原本判定不確定的少數貨件,而是全部可判定貨件,計價結果將隨之變動。

建議程序:先於單一帳號啟用,以同一期帳單分別於啟用與停用狀態執行重算,比對總額與住宅／商業筆數差異,確認 UPS 地址分類與帳單代碼之不一致比例後,再行推廣。

附錄 A — 疑難排解

畫面訊息	成因與處置
已選「連動 API」但沒有填代理端點	端點欄位為空,見第 4 節
API 代理呼叫失敗(HTTP 401)	無有效認證工作階段,見 5.1
API 代理呼叫失敗(HTTP 404)	端點網址錯誤或函式未部署,見 2.4
API 代理呼叫失敗(HTTP 500)	代理端 UPS 憑證未設定,見 2.3
N 個地址呼叫失敗	部分請求失敗,該部分回退系統判定。失敗結果不寫入快取,下次重算自動重試
API 沒有回傳任何住/商分類	UPS 對該批地址均回傳 U(無法判定)
選取連動 API,面板顯示「系統設定」	端點未填寫。面板顯示實際生效之來源,見圖 4